



M.Stat  
*Unpad*

Berdampak &

*Mendunia*



I Gede Nyoman Mindra Jaya

# Analisi Regresi Tingkat Lanjut

## SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan  
FMIPA **UNPAD**

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister\_stat\_unpad



# RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

## Analisis Regresi Tingkat Lanjut

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D

# PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

| MATA KULIAH (MK)                | KODE                                                       | RUMPUN MK                                                                                                                                                                                                                                                                | BOBOT (SKS)                      |       | SEMESTER                        | Tgl Penyusunan |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Analisis Regresi Tingkat Lanjut | D20B.103                                                   | Wajib                                                                                                                                                                                                                                                                    | T = 2                            | P = 1 | 1                               | 10-02-2025     |
| OTORISASI/<br>PENGESAHAN        | Dosen Pengembang RPS                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Koordinator RMK                  |       | Ketua Program Studi             |                |
|                                 | I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D |       | I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D |                |
| Capaian Pembelajaran            | CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPL1                                                       | Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.                                                                                                  |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPL2                                                       | Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.                                                                                                                                                             |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPL3                                                       | Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPL5                                                       | Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.          |                                  |       |                                 |                |
|                                 | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPMK1                                                      | Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengembangkan konsep-konsep lanjutan dalam analisis regresi untuk inovasi statistika terapan.                                                                                                                                 |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPMK2                                                      | Mahasiswa mampu merancang dan memilih strategi pengumpulan data yang sesuai untuk analisis regresi tingkat lanjut.                                                                                                                                                       |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPMK3                                                      | Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis regresi tingkat lanjut untuk memecahkan permasalahan nyata secara interdisipliner.                                                                                                                                            |                                  |       |                                 |                |
|                                 | CPMK4                                                      | Mahasiswa mampu mengelola riset regresi tingkat lanjut dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah dan inovatif.                                                                                                                                                        |                                  |       |                                 |                |
|                                 | Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK) |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |       |                                 |                |
|                                 | SubCPMK1                                                   | Menganalisis teori dan perkembangan model-model regresi lanjutan seperti regresi nonlinier, regresi penalized, regresi robust, dan regresi Bayesian.<br>(C4 – Analyzing)                                                                                                 |                                  |       |                                 |                |
|                                 | SubCPMK2                                                   | Mengevaluasi berbagai teknik sampling dan desain eksperimen untuk memperoleh data yang relevan pada analisis regresi tingkat lanjut.<br>(C5 – Evaluating)                                                                                                                |                                  |       |                                 |                |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |         |   |   |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---|---|---|------------------|
|                                                                           | SubCPMK3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mengintegrasikan metode analisis regresi tingkat lanjut dalam pemecahan masalah nyata di bidang bisnis, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, serta menginterpretasikan hasil analisis secara kritis.<br>(C6 – Creating & C5 – Evaluating) |                                                                                                                                        |                         |         |   |   |   |                  |
|                                                                           | SubCPMK4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menyusun dan memformulasikan laporan ilmiah hasil penelitian regresi tingkat lanjut, serta mempresentasikan hasil tersebut secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional/internasional.<br>(C6 – Creating)                                  |                                                                                                                                        |                         |         |   |   |   |                  |
|                                                                           | Korelasi CPL terhadap SubCPMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |         |   |   |   |                  |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |         |   |   |   |                  |
|                                                                           | CPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CPMK                                                                                                                                                                                                                                                 | Komponen Penilaian                                                                                                                     | Bobot Nilai             | SubCPMK |   |   |   | Pertemuan        |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         | 1       | 2 | 3 | 4 |                  |
|                                                                           | CPL1<br>(20.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CPMK1                                                                                                                                                                                                                                                | - Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)<br>- Quiz (menguji pemahaman konsep)                                               | 10,0%<br>10,0%          | √       |   |   |   | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|                                                                           | CPL2<br>(9.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPMK2                                                                                                                                                                                                                                                | - Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)<br>- Partisipatif (diskusi desain penelitian)<br>- UTS (analisis kasus) | 10,0%<br>10,0%<br>10,0% |         | √ |   |   | 7,8,9            |
|                                                                           | CPL3<br>(3.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPMK3                                                                                                                                                                                                                                                | - Proyek (pembuatan ebook analisis regresi lanjutan, dashboard analisis data spasial) & Laporan praktikum (analisis data nyata)        | 20,0%                   |         |   | √ |   | 10, 11, 12, 13   |
|                                                                           | CPL5<br>(5.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CPMK4                                                                                                                                                                                                                                                | - Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)<br>- UAS (presentasi project dan laporan tertulis)                                | 20,0%<br>10,0%          |         |   |   | √ | 14, 15, 16       |
| TOTAL                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                   |                         |         |   |   |   |                  |
| Rumus:<br>Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK Wajib) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |         |   |   |   |                  |
| Deskripsi Singkat MK                                                      | Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi model-model regresi tingkat lanjut, termasuk regresi nonlinier, penalized, robust, dan Bayesian. Mahasiswa akan mempelajari teknik pengumpulan data, penerapan analisis regresi pada berbagai bidang, serta penyusunan dan presentasi laporan ilmiah. Pembelajaran menekankan kemampuan analitis, evaluatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah statistik nyata. |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |         |   |   |   |                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deskripsi Singkat MK | Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi model-model regresi tingkat lanjut, termasuk regresi nonlinier, penalized, robust, dan Bayesian. Mahasiswa akan mempelajari teknik pengumpulan data, penerapan analisis regresi pada berbagai bidang, serta penyusunan dan presentasi laporan ilmiah. Pembelajaran menekankan kemampuan analitis, evaluatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah statistik nyata. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bahan Kajian:<br>Materi Pembelajaran | 1. Konsep dan Teori Regresi Tingkat Lanjut<br>2. Regresi Nonlinier: Model, Estimasi, dan Aplikasi<br>3. Regresi Penalized dan Robust (Ridge, Lasso, Elastic Net, M-estimator, RANSAC)<br>4. Regresi Bayesian: Konsep, Inferensi, dan Implementasi Dasar<br>5. Teknik Sampling dan Desain Eksperimen untuk Regresi<br>6. Aplikasi Analisis Regresi Lanjutan pada Data Nyata<br>7. Penyusunan Laporan, Visualisasi, dan Presentasi Hasil Analisis Regresi |                 |
| Pustaka                              | Utama:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                      | 1. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). <i>Introduction to linear regression analysis</i> (6th ed.). Wiley.<br>2. Fahrmeir, L., Kneib, T., Lang, S., & Marx, B. (2013). <i>Regression: Models, methods and applications</i> . Springer.                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                      | Pendukung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                                      | 1. Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2004). <i>Applied linear statistical models</i> (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.<br>2. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). <i>An introduction to statistical learning: with applications in R</i> (2nd ed.). Springer.                                                                                                                                                   |                 |
| Media Pembelajaran                   | Perangkat Lunak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perangkat Keras |
|                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TV, laptop      |
| Dosen Pengampu                       | I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D<br>Dr. Yusep Suparman, M.Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Mata Kuliah Prasyarat                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                                                                          | Penilaian                                                                                          |                                                                                                                                    | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                                        | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                          | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                                                        | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                                                          | (3)                                                                                                | (4)                                                                                                                                | Synchronous                                                                                                                                                          | Asynchronous                                                                                                                | (7)                                                                                                                                                                                  | (8)                 |
|              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                    | (5)                                                                                                                                                                  | (6)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                     |
| 1,2,3,4,5,6  | SubCPMK1: Mampu <u>menganalisis</u> teori dan perkembangan model-model regresi lanjutan seperti regresi nonlinier, regresi penalized, regresi robust, dan regresi Bayesian. (C4 – Analyzing) | - Mahasiswa mampu membedakan, membandingkan, dan menjelaskan berbagai model regresi tingkat lanjut | - Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)<br>- Quiz (menguji pemahaman konsep)<br>- Tugas (review jurnal/model lanjutan) | Kuliah:<br>- Interactive learning,<br>- Diskusi<br><br>Tatap muka (TM):<br>6 pertemuan x (2 sks x 50")<br><br>Praktikum:<br>1. Pendahuluan dan tata tertib praktikum | - Mengerjakan tugas review, membaca literatur, latihan soal, forum diskusi daring<br><br>Media belajar:<br>- LMS Live Unpad | Konsep dan teori regresi tingkat lanjut<br>- Regresi nonlinier: model, estimasi, dan aplikasi<br>- Regresi penalized: Ridge, Lasso, Elastic Net- Regresi robust: M-estimator, RANSAC | 35%                 |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                                                           | Penilaian                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                            | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                 | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                                                         | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                       | (4)                                                                                                                                 | Synchronous (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asynchronous (6)                                                                                                                                                                                            | (7)                                                                                                                                                                      | (8)                 |
|              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 2. Eksplorasi Konsep dan Teori Regresi Tingkat Lanjut<br>3. Regresi Nonlinier - Model, Estimasi, dan Aplikasi<br>4. Regresi Nonlinier - Model, Estimasi, dan Aplikasi<br>5. Regresi Nonlinier - Model, Estimasi, dan Aplikasi<br>6. Regresi Nonlinier - Model, Estimasi, dan Aplikasi<br><br>6 pertemuan x (1 sks x 120') | - BT: Belajar Terstruktur<br>- BM: Belajar Mandiri<br><br>BT + BM: (6+6) x (2 sks x 60')                                                                                                                    | - Regresi Bayesian: konsep, prior, inferensi, dan implementasi dasar                                                                                                     |                     |
| 7,8          | SubCPMK2: Mampu <u>mengevaluasi</u> berbagai teknik sampling dan desain eksperimen untuk memperoleh data yang relevan pada analisis regresi tingkat lanjut. (C5 – Evaluating) | - Mahasiswa mampu membandingkan dan memilih teknik sampling/desain eksperimen yang sesuai untuk analisis regresi lanjutan | - Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)<br>- Mini quiz mandiri<br>- Partisipatif (diskusi desain penelitian) | Kuliah:<br>- Interactive learning,<br>- Diskusi<br><br>Tatap muka (TM):<br>2 pertemuan x (2 sks x 50")<br><br>Praktikum:<br>1. Teknik Sampling untuk Analisis Regresi<br>2. Desain Eksperimen dalam Analisis Regresi<br>3. Pengendalian Kualitas Data & Penanganan Outlier/Missing Data                                   | - Analisis kasus mandiri, latihan tugas, pencarian literatur tambahan<br><br>Media belajar:<br>- LMS Live Unpad<br>- BT: Belajar Terstruktur<br>- BM: Belajar Mandiri<br><br>BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60') | Teknik sampling untuk analisis regresi<br>- Desain eksperimen (CRD, RBD, faktorial, split-plot)<br>- Pengendalian kualitas data<br>- Penanganan outlier dan missing data | 20%                 |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                                                                                                                                                                      | Penilaian                                                                                           |                                                                                                                                                              | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                                                                                                                                                                                     | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator                                                                                           | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                                                                                  | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                 | (4)                                                                                                                                                          | Synchronous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Asynchronous                                                                                                                                                                                                                      | (7)                                                                                                                                                                                                                                                               | (8)                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                              | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (6)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                              | 3 pertemuan x (1 sks x 120')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 9            | UTS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 10,11,12, 13 | SubCPMK3: Mampu <u>mengintegrasikan</u> metode analisis regresi tingkat lanjut dalam pemecahan masalah nyata di bidang bisnis, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, serta menginterpretasikan hasil analisis secara kritis. (C6 – Creating & C5 – Evaluating) | - Mahasiswa mampu melakukan analisis regresi lanjutan pada data nyata dan menginterpretasikan hasil | - Proyek (pembuatan ebook analisis regresi lanjutan, dashboard analisis data spasial)<br>- Laporan praktikum (analisis data nyata)<br>- UTS (analisis kasus) | Kuliah:<br>- Interactive learning,<br>- Diskusi<br><br>Tatap muka (TM):<br>3 pertemuan x (2 sks x 50")<br><br>Pratikum:<br>1. Analisis Regresi Lanjutan pada Data Bisnis<br>2. Analisis Regresi Lanjutan pada data Sosial<br>3. Analisis Regresi Lanjutan pada Data Aktuaria, Biostatistik, atau Sains Data<br>4. Evaluasi Model dan Studi Kasus Implementasi<br><br>4 pertemuan x (1 sks x 120') | - Pengolahan data nyata, penulisan laporan praktikum, pengembangan dashboard secara mandiri<br><br>Media belajar:<br>- LMS Live Unpad<br>- BT: Belajar Terstruktur<br>- BM: Belajar Mandiri<br><br>BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60') | Aplikasi analisis regresi lanjutan pada data nyata<br>- Analisis regresi pada data bisnis, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data<br>- Evaluasi model: AIC, BIC, cross-validation, residual analysis<br>- Studi kasus implementasi model regresi lanjutan | 20%                 |
| 14, 15       | SubCPMK4: Mampu <u>menyusun dan memformulasikan</u> laporan ilmiah hasil penelitian regresi tingkat lanjut, serta                                                                                                                                                        | - Mahasiswa mampu menyusun laporan ilmiah dan melakukan presentasi hasil                            | - Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)                                                                                                         | Kuliah:<br>- Interactive learning,<br>- Diskusi<br><br>Tatap muka (TM):<br>2 pertemuan x (2 sks x 50')                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Penulisan laporan akhir, editing dashboard/ebook, latihan                                                                                                                                                                       | Penyusunan laporan ilmiah hasil analisis regresi<br>- Visualisasi hasil analisis regresi (grafik diagnostik, dashboard, plot koefisien)                                                                                                                           | 25%                 |

| Pertemuan ke | Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)                                                                   | Penilaian                       |                                                                                               | Metode Pembelajaran                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | Materi Pembelajaran (Pustaka)                                                                              | Bobot Penilaian (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                       | Indikator                       | Kriteria & Bentuk Penilaian                                                                   | Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                     |
| (1)          | (2)                                                                                                                   | (3)                             | (4)                                                                                           | Synchronous<br>(5)                                                                                                                                                                                              | Asynchronous<br>(6)                                                                                                                                      | (7)                                                                                                        | (8)                 |
|              | mempresentasikan hasil tersebut secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional/internasional. (C6 – Creating) | analisis regresi tingkat lanjut | - UAS (presentasi project dan laporan tertulis)<br>- Tugas (penulisan laporan ilmiah ringkas) | Praktikum:<br>1. Penyusunan Laporan Ilmiah Analisis Regresi<br>2. Visualisasi Hasil Analisis Regresi dan Pembuatan Dashboard<br>3. Teknik Presentasi Ilmiah dan Etika Publikasi<br>3 pertemuan x (1 sks x 120') | presentasi mandiri<br><br>Media belajar:<br>- LMS Live Unpad<br>- BT: Belajar Terstruktur<br>- BM: Belajar Mandiri<br><br>BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60') | - Teknik presentasi ilmiah dan komunikasi hasil analisis regresi<br>- Etika penulisan ilmiah dan publikasi |                     |
| 16           | UAS                                                                                                                   |                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                     |



## Analisis Pembelajaran Basis Data

|       |                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPMK1 | Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengembangkan konsep-konsep lanjutan dalam analisis regresi untuk inovasi statistika terapan. |
| CPMK2 | Mahasiswa mampu merancang dan memilih strategi pengumpulan data yang sesuai untuk analisis regresi tingkat lanjut.                       |
| CPMK3 | Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis regresi tingkat lanjut untuk memecahkan permasalahan nyata secara interdisipliner.            |
| CPMK4 | Mahasiswa mampu mengelola riset regresi tingkat lanjut dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah dan inovatif.                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SubCPMK4</p> <p>Menyusun dan memformulasikan laporan ilmiah hasil penelitian regresi tingkat lanjut, serta mempresentasikan hasil tersebut secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional/internasional.</p> <p>(C6 – Creating)-(Pertemuan 14 – 16)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SubCPMK3</p> <p>Mengintegrasikan metode analisis regresi tingkat lanjut dalam pemecahan masalah nyata di bidang bisnis, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, serta menginterpretasikan hasil analisis secara kritis.</p> <p>(C6 – Creating &amp; C5 – Evaluating) – (Pertemuan 10 – 13)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SubCPMK2</p> <p>Mengevaluasi berbagai teknik sampling dan desain eksperimen untuk memperoleh data yang relevan pada analisis regresi tingkat lanjut.</p> <p>(C5 – Evaluating)– (Pertemuan 7 – 9)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SubCPMK1</p> <p>Menganalisis teori dan perkembangan model-model regresi lanjutan seperti regresi nonlinier, regresi penalized, regresi robust, dan regresi Bayesian.</p> <p>(C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 6)</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Matriks: Capaian Penilaian Pembelajaran

| CPL              | CPMK  | Komponen Penilaian                                                                    | Bobot Nilai | SubCPMK |   |   |   | Pertemuan        |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|---|---|------------------|
|                  |       |                                                                                       |             | 1       | 2 | 3 | 4 |                  |
| CPL1<br>(0.0194) | CPMK1 | - Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)                                   | 5,0%        | √       |   |   |   | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
|                  |       | - Quiz (menguji pemahaman konsep)                                                     | 15,0%       |         |   |   |   |                  |
|                  |       | - Tugas (review jurnal/model lanjutan)                                                | 15,0%       |         |   |   |   |                  |
| CPL2<br>(0.0111) | CPMK2 | - Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)                        | 5,0%        |         | √ |   |   | 7,8,9            |
|                  |       | - Mini quiz mandiri                                                                   | 50,0%       |         |   |   |   |                  |
|                  |       | - Partisipatif (diskusi desain penelitian)                                            | 10,0%       |         |   |   |   |                  |
| CPL3<br>(0.0111) | CPMK3 | - Proyek (pembuatan ebook analisis regresi lanjutan, dashboard analisis data spasial) | 5,0%        |         |   | √ |   | 10, 11, 12, 13   |
|                  |       | - Laporan praktikum (analisis data nyata)                                             | 5,0%        |         |   |   |   |                  |
|                  |       | - UTS (analisis kasus)                                                                | 10,0%       |         |   |   |   |                  |
| CPL5<br>(0.0139) | CPMK4 | - Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)                                  | 5,0%        |         |   |   | √ | 14, 15, 16       |
|                  |       | - UAS (presentasi project dan laporan tertulis)                                       | 10,0%       |         |   |   |   |                  |
|                  |       | - Tugas (penulisan laporan ilmiah ringkas)                                            | 10,0%       |         |   |   |   |                  |
| TOTAL            |       |                                                                                       | 100%        |         |   |   |   |                  |

Penilaian

| No | Komponen Penilaian | Rencana Penilaian Analisis Regresi Tingkat Lanjut                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Partisipatif       | Kehadiran, keaktifan diskusi, partisipasi praktikum pemodelan regresi, laporan praktikum, dan mini quiz mandiri setiap selesai pembahasan teori/topik utama (misal: regresi nonlinier, penalized regression, GWR, regresi Bayesian, dsb)         |
| 2  | Proyek             | Proyek pengembangan analisis regresi tingkat lanjut: pembuatan mini ebook/tutorial, pembuatan dashboard visualisasi hasil analisis regresi, atau penerapan model regresi kompleks pada kasus nyata menggunakan software statistik (R/Python/SAS) |
| 3  | Tugas              | Tugas individu/kelompok: analisis data regresi lanjutan, simulasi model (ridge/lasso/elastic net/GWR), evaluasi asumsi dan interpretasi hasil regresi, serta aplikasi pada data multidimensi                                                     |
| 4  | Quiz               | Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum UTS (materi dasar dan intermediate regresi), 1x sebelum UAS (materi lanjutan & aplikasi regresi modern)                                                                                                        |
| 5  | UTS                | Ujian tertulis/terencana, meliputi teori, aplikasi, dan analisis model regresi tingkat lanjut serta interpretasi hasilnya                                                                                                                        |
| 6  | UAS                | Ujian tertulis/terencana serta presentasi proyek akhir: analisis kasus nyata, pelaporan hasil pemodelan regresi tingkat lanjut, serta diskusi pengembangan dan inovasi model                                                                     |



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Menganalisis teori dan perkembangan model-model regresi lanjutan seperti regresi nonlinier, regresi penalized, regresi robust, dan regresi Bayesian.

(C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 6)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi secara berpasangan (berdua) dan memilih salah satu topik regresi lanjutan berikut:

1. Regresi Nonlinier
2. Regresi Penalized (Ridge, Lasso, atau Elastic Net)
3. Regresi Robust (M-estimator atau RANSAC)
4. Regresi Bayesian

Setiap kelompok harus:

- Menguraikan konsep dasar, asumsi, dan kelebihan/keterbatasan metode yang dipilih.
- Melakukan studi literatur terhadap minimal dua artikel ilmiah yang menggunakan metode tersebut.
- Menyajikan contoh sederhana penerapan model (boleh menggunakan data simulasi/ sederhana).
- Menuliskan kesimpulan hasil analisis dan refleksi pembelajaran.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan analisis kelompok (maksimal 3 halaman, format PDF) mencakup:

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan tugas)
2. Uraian teori dan perkembangan model
3. Studi literatur (minimal 2 artikel ilmiah)
4. Contoh penerapan sederhana (deskripsi/hasil/visualisasi ringkas)
5. Kesimpulan dan refleksi
6. Daftar pustaka (sesuai kaidah ilmiah)

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                | Sangat Memuaskan                                                    | Kurang Memuaskan                        | Bobot |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| Pemahaman Teori        | Uraian lengkap, sistematis, dan kritis terhadap konsep/metode       | Uraian kurang lengkap dan kurang kritis | 30%   |
| Studi Literatur        | Artikel relevan dan analisis literatur tajam dan terintegrasi       | Analisis dangkal atau tidak relevan     | 25%   |
| Penerapan Model        | Contoh penerapan jelas, benar, dan disajikan secara menarik         | Contoh kurang jelas atau tidak sesuai   | 25%   |
| Penulisan & Presentasi | Penulisan sistematis, bahasa ilmiah, sesuai format, referensi tepat | Banyak kesalahan penulisan/format       | 20%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 2

Mengevaluasi berbagai teknik sampling dan desain eksperimen untuk memperoleh data yang relevan pada analisis regresi tingkat lanjut.

(C5 – Evaluating) – (Pertemuan 7 – 9)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi kelompok (2–3 orang) dan memilih satu topik berikut:

1. Teknik Sampling (Random, Stratified, Cluster, Purposive, dsb)
2. Desain Eksperimen (CRD, RBD, Faktorial, Split-plot)

Setiap kelompok harus:

- Mendeskripsikan prinsip dasar teknik/desain yang dipilih beserta keunggulan dan kelemahannya dalam konteks analisis regresi.
- Menganalisis dan membandingkan minimal dua studi kasus atau artikel ilmiah yang menerapkan teknik/desain tersebut pada penelitian regresi.
- Memberikan contoh skenario penelitian (bisa data simulasi) dan mengevaluasi potensi bias atau efisiensi metode pengumpulan datanya.
- Menuliskan saran/rekomendasi pemilihan teknik sampling/desain eksperimen yang optimal untuk kasus regresi tertentu.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan kelompok (maksimal 3 halaman, format PDF), berisi:

1. Pendahuluan (latar belakang & tujuan tugas)
2. Uraian teori teknik sampling/desain eksperimen
3. Studi literatur dan analisis kasus (minimal 2 referensi ilmiah)
4. Contoh dan evaluasi penerapan pada skenario penelitian
5. Rekomendasi dan saran pemilihan teknik/desain
6. Daftar pustaka

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                 | Sangat Memuaskan                                                | Kurang Memuaskan                                 | Bobot |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| Pemahaman Teori         | Uraian komprehensif, kritis, dan kontekstual                    | Uraian dangkal/kurang mengaitkan konteks         | 25%   |
| Studi Literatur & Kasus | Studi literatur relevan, analisis tajam, dan perbandingan jelas | Studi kasus minim/tidak relevan/analisis lemah   | 25%   |
| Evaluasi & Aplikasi     | Contoh skenario & evaluasi tepat, rekomendasi rasional          | Evaluasi kurang dalam, rekomendasi lemah         | 25%   |
| Penulisan & Format      | Penulisan sistematis, jelas, rapi, sesuai format, sitasi tepat  | Tidak sistematis/kurang rapi/tidak sesuai format | 25%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 3

Mengintegrasikan metode analisis regresi tingkat lanjut dalam pemecahan masalah nyata di bidang bisnis, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, serta menginterpretasikan hasil analisis secara kritis.

(C6 – Creating & C5 – Evaluating) – (Pertemuan 10 – 13)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa membentuk kelompok (2–3 orang) dan memilih salah satu bidang aplikasi berikut:

- Bisnis
- Sosial
- Aktuarial
- Biostatistik
- Sains Data

Setiap kelompok harus:

- Mengidentifikasi masalah nyata yang relevan di bidang terpilih dan mendeskripsikan data yang tersedia/akan digunakan.
- Mengaplikasikan minimal dua metode regresi tingkat lanjut (misal: nonlinier, penalized, robust, Bayesian) pada data nyata atau data simulasi sesuai bidang tersebut.
- Melakukan evaluasi dan perbandingan hasil model (misal: AIC, BIC, cross-validation, residual analysis), serta menginterpretasikan output.
- Menulis kesimpulan, implikasi hasil analisis untuk pengambilan keputusan, dan saran untuk penelitian lanjutan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan kelompok (maksimal 4 halaman, format PDF), terdiri atas:

1. Pendahuluan dan rumusan masalah
2. Deskripsi data dan bidang aplikasi
3. Metode regresi lanjutan yang digunakan
4. Hasil analisis dan evaluasi model
5. Interpretasi hasil dan rekomendasi
6. Daftar pustaka

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                     | Sangat Memuaskan                                         | Kurang Memuaskan                            | Bobot |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Identifikasi Masalah & Data | Permasalahan nyata, data relevan, dan deskripsi jelas    | Permasalahan/data kurang nyata/tidak jelas  | 20%   |
| Penerapan Metode Regresi    | Metode tepat, proses analisis jelas, dan inovatif        | Metode kurang sesuai atau tidak dijelaskan  | 25%   |
| Evaluasi & Interpretasi     | Evaluasi model lengkap, interpretasi kritis dan mendalam | Evaluasi dangkal, interpretasi kurang tepat | 30%   |
| Penulisan & Format          | Laporan rapi, sistematis, bahasa ilmiah, sitasi benar    | Penulisan tidak sistematis/kurang rapi      | 25%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 4

Menyusun dan memformulasikan laporan ilmiah hasil penelitian regresi tingkat lanjut, serta mempresentasikan hasil tersebut secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional/internasional.

(C6 – Creating) – (Pertemuan 14 – 16)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta menyusun laporan ilmiah hasil penelitian analisis regresi tingkat lanjut yang telah dilakukan pada tugas sebelumnya (SubCPMK3), kemudian mempresentasikan hasilnya secara sistematis dan inovatif di hadapan kelas.

Setiap mahasiswa/kelompok harus:

- Menyusun laporan ilmiah sesuai format penulisan nasional/internasional (IMRAD: Introduction, Methods, Results, and Discussion).
- Menyajikan visualisasi hasil analisis (grafik diagnostik, plot koefisien, dashboard sederhana jika memungkinkan).
- Melengkapi laporan dengan daftar pustaka sesuai kaidah penulisan ilmiah.
- Menyiapkan presentasi (slide) yang komunikatif dan inovatif.
- Melakukan presentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan/masukan dari dosen dan teman.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan ilmiah (maksimal 5 halaman, PDF), terdiri dari:

- Judul, Nama Anggota, Abstrak
- Pendahuluan
- Metode Penelitian
- Hasil dan Pembahasan (dilengkapi visualisasi)
- Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka

2. Presentasi lisan (maksimal 10 slide, format bebas/PowerPoint/PDF):

- Menyajikan hasil utama secara ringkas, visual, dan komunikatif

RUBRIK PENILAIAN

| Dimensi                         | Sangat Memuaskan                                                  | Kurang Memuaskan                                          | Bobot |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Struktur & Sistematika Laporan  | Struktur IMRAD lengkap, alur logis, format sesuai ketentuan       | Struktur kurang lengkap, format kurang rapi               | 20%   |
| Kualitas Analisis & Visualisasi | Analisis mendalam, visualisasi informatif dan menarik             | Analisis dangkal, visualisasi kurang mendukung            | 30%   |
| Bahasa & Referensi              | Bahasa ilmiah, sitasi dan daftar pustaka tepat dan lengkap        | Banyak kesalahan bahasa/sitasi kurang benar               | 20%   |
| Kualitas Presentasi             | Slide komunikatif, presentasi sistematis dan inovatif, interaktif | Slide kurang menarik, presentasi monoton/tidak sistematis | 30%   |

Skor:

Sangat memuaskan  $\geq 80$

Kurang memuaskan  $< 80$

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D  
NIP: 198006032003121002

Koordinator Mata Kuliah



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D  
NIP: 198006032003121002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D  
NIP: 198006032003121002